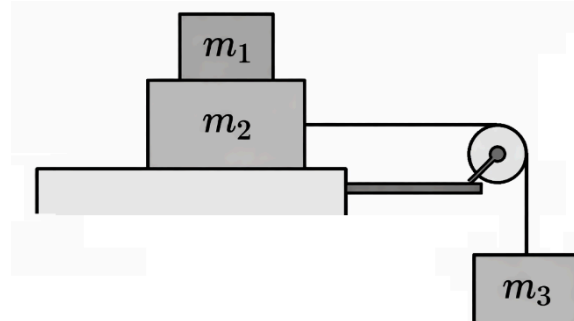


TP2. Dinámica. Sistemas de referencia, ecuación de movimiento

1- Analizar todos los pares de interacción en el sistema constituido por la Tierra y una caja colocada en reposo sobre una mesa

2- Analizar desde el punto de vista del principio de interacción el rozamiento cinético entre un cuerpo cúbico que se mueve horizontalmente y el piso sobre el que se desliza.

3- En el sistema de la figura, las masas de los cuerpos son: $m_1=5\text{ kg}$, $m_2=15\text{ kg}$ y $m_3=10\text{ kg}$. El sistema se está moviendo con velocidad constante de 2 m/s de tal manera que el cuerpo de masa m_3 desciende. Calcular en cuanto se deberá incrementar la masa del cuerpo 3 para que comience a descender con una aceleración de módulo 2 m/s^2 . ¿Cuánto vale en ese caso la fuerza ejercida por la soga que se supone inextensible y de masa despreciable lo mismo que la polea?

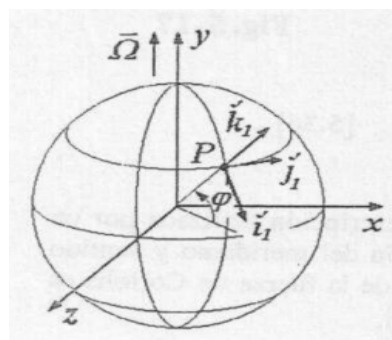


Transformaciones de Galileo y sistemas NO inerciales.

4- Resolver, explicitando con cuidado cada uno de los sistemas de referencia utilizados la siguiente situación. Dos trenes viajan por vías paralelas en sentidos opuestos con velocidades de módulos 60 km/h y 80 km/h respectivamente. Calcular la velocidad de uno de los trenes respecto del otro.

5- Calcular el ángulo que forma con la vertical un péndulo suspendido del techo de un vagón que se desplaza con respecto a las vías con un movimiento uniformemente acelerado con una aceleración cuyo módulo es 5 m/s^2 . Realizar el problema desde un sistema de referencia fijo a las vías y desde un sistema fijo al vagón.

6- Un cuerpo que se encuentra a una distancia igual a la mitad del radio del tambor de una centrifugadora que gira con velocidad angular constante se desplaza hacia el borde el mismo. Explicar las causas de ese movimiento desde un sistema de referencia exterior a la centrifugadora y desde un sistema unido a la misma.



7. Adoptamos como sistema inercial de referencia a uno con origen en el centro de la tierra, y un sistema de referencia móvil sobre la superficie terrestre con el eje k en la dirección radial, el eje i coincidiendo con un meridiano en sentido norte sur y el eje j según paralelo con dirección hacia el este. Resolver las ecuaciones del movimiento y la ecuación horaria de un cuerpo que caiga en caída libre. (podemos suponer en principio que la caída se da sobre el eje k o que la velocidad de caída solo tiene esa componente, para simplificar)

Rta: $z=h-g.t^2/2$ $y=\omega.g.t^3/3 \cos \varphi$

FUERZAS DEPENDIENTES DE LA POSICIÓN Y DE LA VELOCIDAD

8- Obtener la expresión de la velocidad y de la posición en función del tiempo para una partícula de masa m sujeta a la acción de una fuerza resistente de módulo $k.v^2$ ($k>0$). Suponer que tiene velocidad inicial v_0 en el origen de coordenadas.

Rta: $v(t) = \frac{mv_0}{m + ktv_0}$ $x(t) = \frac{m}{k} \ln\left(1 + \frac{ktv_0}{m}\right)$

9- Una canoa con velocidad inicial v_0 se ve frenada por una fuerza $F = -be^{av}$. Hallar la expresión de su velocidad y su ecuación horaria.

10- Hallar la ecuación de la velocidad de una pequeña esfera de masa m disparada sobre una guía circular horizontal de radio R si se encuentra sometida a una fuerza resistente de módulo proporcional al cuadrado de la velocidad.

11- Una partícula de masa m y carga q se deja en libertad en el origen de coordenadas de una región en la que existe un campo eléctrico E en la dirección positiva de z y uno magnético B en la dirección $-y$. Hallar las ecuaciones de su trayectoria.

12- Una partícula de masa m está colocada en el punto mas alto de una esfera fija lisa de radio b . La partícula se desplaza ligeramente para que deslice sobre la esfera. ¿En que punto se separará de la esfera? Rta: $\theta = 42^\circ$

Mecánica analítica.

13- Resolver aplicando las ecuaciones de Lagrange los siguientes sistemas:

1- Un cuerpo puntual en tiro oblicuo.

2- Un péndulo simple.

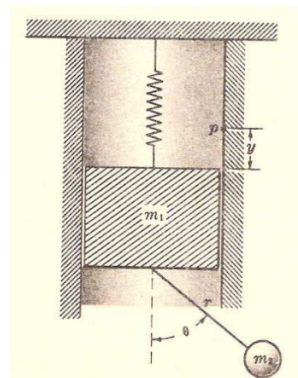
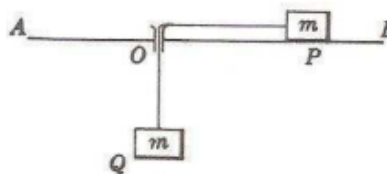
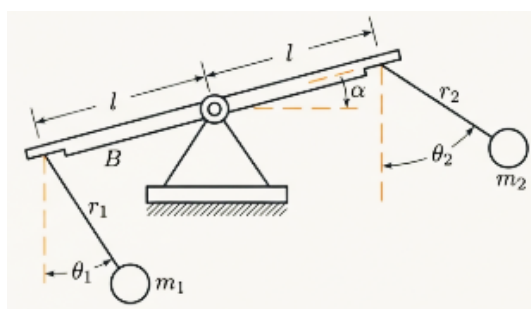
3- Una máquina de Atwood

14- Determinar las ecuaciones de movimiento en los siguientes sistemas:

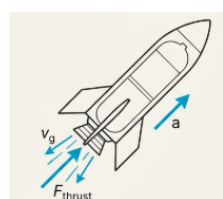
1- Un péndulo doble.

2- Un péndulo elástico en dos dimensiones.

3- Los sistemas de las siguientes figuras



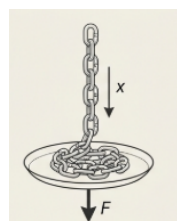
Sistemas de masa variable



15) Un cohete de 1000kg es colocado verticalmente en su plataforma de lanzamiento. El combustible propulsor es expulsado a razón de 1 kg por segundo. a) Cuál es la velocidad mínima de los gases expulsados para que el cohete pueda despegar. b) Hallar la velocidad del cohete a los 10 segundos del despegue suponiendo constante su velocidad de expulsión.

16 - Un cohete de 12000 kg de masa total es lanzado verticalmente expulsando masa con una rapidez constante de 150 kg/s hasta agotar el combustible de 8000 kg. Si la velocidad relativa de expulsión de los gases es de 1500 m/s calcular la velocidad del cohete en el momento en que se consume todo su combustible.

17. (del Argüello) Una gota de agua esférica cae a través de aire saturado de vapor y a causa de la condensación, su masa aumenta, verificándose que el radio se incrementa a velocidad constante $dr/dt = k$. Suponiendo despreciable la resistencia del aire y que en el instante inicial el radio de la gota y su velocidad son nulos, hallar: a) La ecuación diferencial del movimiento de la gota. b) La velocidad en función del tiempo.



18. (del Argüello) Una cadena de longitud l cuya masa por unidad de longitud es μ se deja caer sobre una balanza a partir del reposo. Hallar la indicación de la balanza en función de la longitud x de cadena que reposa sobre la balanza.